Bruchterme

Factsheet

Ein **Bruchterm** hat eine Variable im **Nenner**, z. B. $\frac{5}{x}$ oder $\frac{x+1}{x-2}$. Man rechnet damit wie mit normalen Brüchen. Aber: **Durch 0 darf man nicht teilen!**

Definitionsmenge D

Alle Zahlen, die man einsetzen darf. Verboten sind die Zahlen, für die der **Nenner 0** wird.

1. Nenner gleich 0 setzen.
2. Nach x auflösen.
3. Diese Zahlen ausschließen.

$\frac{5}{x-2}$: $x-2=0 \Rightarrow x=2$, also $D=\mathbb{Q}\setminus\{2\}$

$\frac{1}{x(x+3)}$: $D=\mathbb{Q}\setminus\{-3;0\}$ (ein Faktor = 0)

$\frac{1}{x^2-9}=\frac{1}{(x+3)(x-3)}$: $D=\mathbb{Q}\setminus\{-3;3\}$

Kürzen und Erweitern

Kürzen: Zähler und Nenner durch dasselbe teilen. **Erweitern**: mit demselben malnehmen. Der Wert bleibt gleich.

Nur Faktoren kürzen, keine Summanden! *„Aus Summen kürzen nur die Dummen."*

$$\frac{6x^2}{9x}=\frac{2x}{3} \qquad \frac{3x+6}{3}=\frac{3(x+2)}{3}=x+2$$

$$\frac{x^2-9}{x+3}=\frac{(x+3)(x-3)}{x+3}=x-3$$

Tipp: Erst ausklammern oder mit binomischen Formeln zerlegen, dann kürzen.

Rechenregeln

Rechenart	Regel	Beispiel
Multiplizieren	Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, dann kürzen	$\frac{2x}{3}\cdot\frac{9}{4x^2}=\frac{18x}{12x^2}=\frac{3}{2x}$
Dividieren	mit dem **Kehrwert** des zweiten Bruchs malnehmen	$\frac{3}{x}:\frac{6}{x^2}=\frac{3}{x}\cdot\frac{x^2}{6}=\frac{x}{2}$
Addieren, gleicher Nenner	Zähler addieren, Nenner bleibt	$\frac{3}{x+1}+\frac{5}{x+1}=\frac{8}{x+1}$
Addieren, verschiedene Nenner	erst auf den **Hauptnenner** erweitern, dann Zähler addieren	$\frac{2}{x}+\frac{3}{2x}=\frac{4}{2x}+\frac{3}{2x}=\frac{7}{2x}$

Hauptnenner finden

1. Alle Nenner in Faktoren zerlegen: $2x=2\cdot x$, $x^2=x\cdot x$
2. Jeden Faktor so oft nehmen, wie er höchstens in einem Nenner vorkommt: $2\cdot x\cdot x=2x^2$
3. Nichts gemeinsam? Dann das Produkt:

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}=\frac{2x+1}{x(x+1)}$$

Typische Fehler

- $\frac{x+3}{x}=3$ **falsch**: Das x oben ist ein Summand, kein Faktor.
- Nenner addieren: $\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\neq\frac{2}{x+2}$
- Minus vor einem Bruch: Zähler in Klammern setzen, $\frac{5-(2+x)}{x}$
- Beim Teilen den falschen Bruch umdrehen.
- Die Definitionsmenge vergessen.